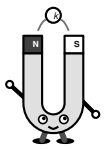
Barème



Factoriser une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 7

« Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

4e4
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / **20**

Calculatrice interdite. Écris les étapes : tu peux faire apparaître le facteur commun avant de factoriser.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète.

…/1 Factoriser, c'est transformer une ..... en produit.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k \times a - k \times b =$ .....

2 Écris « somme » ou « produit ».

…/1 $6(x-5)$ est un .....

…/1 $6x - 30$ est une .....

Exercice 2 — Factoriser — 8 points

…/8 Factorise chaque expression. Pour chaque expression : facteur commun 1 point ; parenthèse 1 point.

$A = 9 \times x + 9 \times 4$

…/2 …/2 .....

.....

$B = 7x - 21$

.....

.....

$C = 5x + 5$

…/2 …/2 .....

.....

$D = x^2 + 9x$

.....

.....

Exercice 3 — Le calcul malin — 3 points

…/3 La centrale de Paluel emploie 1 550 salariés EDF et 700 prestataires permanents. On admet que chacun reçoit une gourde à 6 € (prix fictif). Calcule de tête le coût total en factorisant, en écrivant la ligne intermédiaire : $6 \times 1\,550 + 6 \times 700$. (factorisation 1 point ; somme 1 point ; résultat 1 point)

…/1 .....

…/1 …/1 .....

Barème

Exercice 4 — Trouver l'erreur — 5 points

…/5

Jade a écrit : $12x + 15 = 3(4x + 15)$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

justif. …/1

.....

.....

2 Écris la bonne factorisation. **(2 points)**

…/1 …/1

.....

3 Vérifie ta réponse en développant. **(1 point)**

…/1

.....

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Factorise le plus possible.

…/0,5 **a)** $E = 8x + 4y - 20 =$ .....

…/0,5 **b)** $F = 2x^2 - 9x =$ .....